



数字图像处理

Digital Image Processing

第10章 图像分割

Image Segmentation

PART A—孤立点、线、边缘

张朝晖
河北师范大学
2024.9-2024.12

主要内容

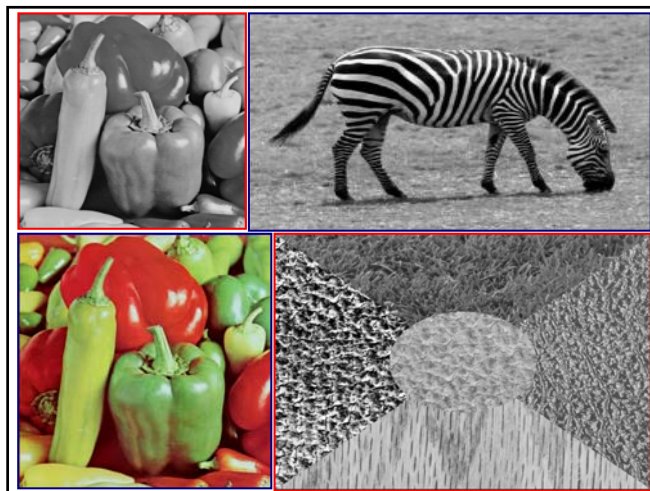
10.1 基础知识

10.2 点、线和边缘检测

1. 图像分割的引入

- 在实际工作中，人们往往只对图像中的某些部分感兴趣，这些部分称为**目标或前景**（与之相对，其它部分为**背景**）。这些区域一般对应图像特定的具有独特性质的区域。
- 为了辨识和分析目标，需要将有关区域分离提取出来，方便目标区域的进一步利用
- 图像分割是将图像分成各具**特性**的区域，并提取出**感兴趣的**目标的技术和过程。

3



2. 图像分割的基础

基于图像中某些特性(灰度、纹理、颜色等)取值的**两个基本特性**。

- “跳变性”（或：不连续性）**——**区域之间**的边界上一般具有灰度、纹理、颜色等的不连续性
----如：边缘检测法
- “相似性”**——**区域内部**的像素之间一般具有灰度、纹理、颜色等的相似性。
----如：阈值分割法、区域生长法、分裂与合并法

5

3. 图像分割定义

令**集合R**代表一幅图像占据的整个空间区域，图像分割就是将R划分成满足如下条件的**非空子集(子区域)** $R_1, R_2, \dots, R_n$ 的过程：

- 完备性：分割必须完全** $\bigcup_{i=1}^n R_i = R$
- 连通性：** R_i 是一个连通集 $i = 1, 2, \dots, n$
- 独立性：** $R_i \cap R_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ 各区域不相交
- 单一性：** $Q(R_i) = \text{TRUE} \quad i = 1, 2, \dots, n$
同一区域内的像素**必须满足某种一致性属性**
- 互斥性：** $Q(R_i \cup R_j) = \text{FALSE}$ 对于任意邻接区域 R_i, R_j
邻接区域内的像素**必不满足某种一致性属性**

基于空域模板运算的孤立点检测:

(1)对输入图像进行基于空域**拉普拉斯算子**的模板运算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2)若某像素处模板运算输出明显不同于0, 则该像素为孤立点

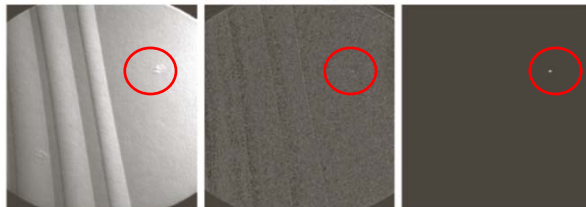
$$\text{模板运算输出: } R(x, y) = \sum_{(u_i, v_i) \in S(x, y)} f(u_i, v_i) w_i$$

$$\text{检测结果: } g(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{若 } |R(x, y)| \geq T \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

13

例: 涡轮叶片X射线“通孔”孤立点的检测

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



左: 输入图像

中: 模板与图像的卷积输出

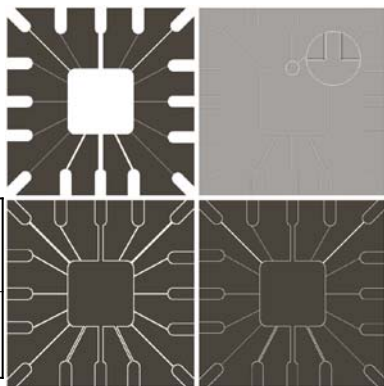
右: 阈值化检测结果

2. 线检测

(1)基于拉普拉斯运算的线检测

二阶导数运算, 对输入图像的灰度阶梯产生双响应(双边缘)

输入图像	输入图像的laplacian运算, 注意: 双边缘效应
Laplacian运算的绝对值图像	laplacian运算的正值响应



2. 线检测

(2)基于线检测模板的特定方向直线检测

$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$
Horizontal	+45°	Vertical	-45°

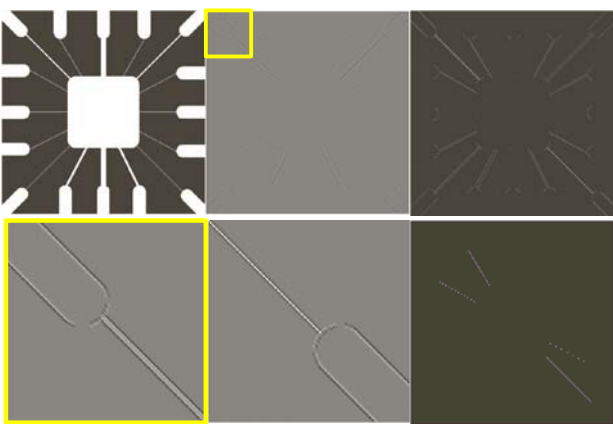
用于四个特定方向、宽度=1个像素的直线检测模板

> 模板1、2、3、4对应的最佳响应的线条方向分别为:
水平、45度方向、垂直线、-45度线。

> 各模板内系数累加和为0, 确保灰度级恒定区域, 模板响应为0

16

例: 45°方向直线的检测



3. 边缘模型

(1)什么是图像的边缘?

一组相连的像素集合, 这些像素位于图像中两个相邻区域的边界上。

边缘检测是基于灰度突变分割图像的一种常用方法。

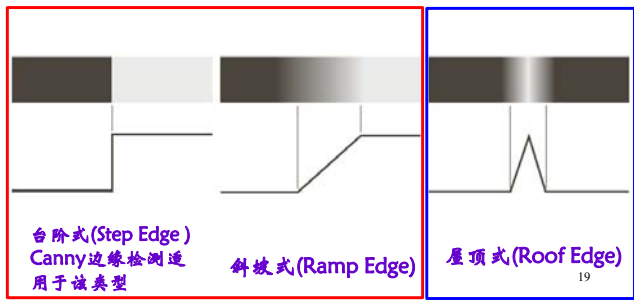


18

3. 边缘模型

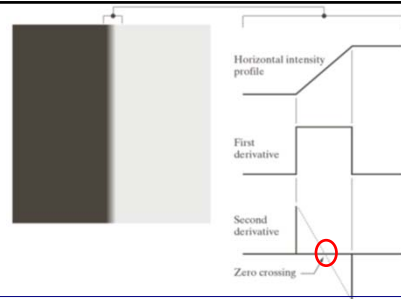
(2) 边缘类型

图像边缘处的灰度剖面：



3. 边缘模型

(3) 边缘特性



- 斜坡边缘灰度剖面一阶导数为正；
- 恒定灰度区域一阶导数为零
- 斜坡开始处，二阶导数为正。
- 斜坡结束处，二阶导数为负。
- 其它位置二阶导数为零。
- 图像边缘处：一阶导数局部极大，二阶导数过零点

例：包含噪声干扰的斜坡类型边缘灰度剖面的一阶导数、二阶导数

斜坡边缘灰度剖面

一阶导数

二阶导数

无干扰

$N(0, 0.01)$

$N(0, 1)$

$N(0, 100)$

数字图像边缘检测的三个基本步骤：

- (1) 图像平滑--输入图像的噪声抑制处理
- (2) 基于局部操作的候选边缘点的检测
- (3) 边缘定位--从候选边缘点中选择最终边缘点

22

4. 基本边缘检测 --基于梯度运算模板的边缘检测

(1) 图像的梯度

二维图像 f 在坐标 (x,y) 的像素处的梯度 (gradient):

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

梯度幅值 (magnitude)

$$M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \|\nabla f\|$$

$$\begin{cases} \|\nabla f(x,y)\|_2 = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \\ \|\nabla f(x,y)\|_1 = |g_x| + |g_y| \\ \|\nabla f(x,y)\|_\infty = \max\{|g_x|, |g_y|\} \end{cases}$$

梯度方向 (orientation)

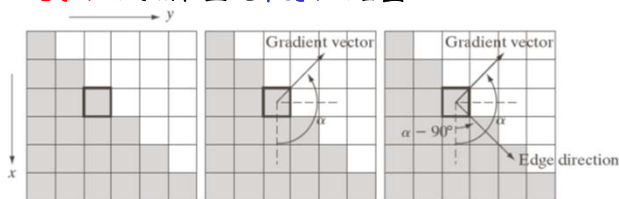
$$\alpha(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$$

23

可借助梯度运算，确定数字图像在某边缘点处边缘强度和边缘方向：

➢ 梯度 (边缘法线)

➢ 边缘方向与该位置处梯度方向垂直



梯度方向 $\alpha(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$

边缘方向 $\theta(x,y) = \alpha(x,y) - 90^\circ$

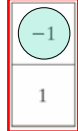
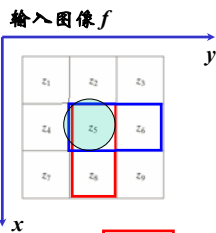
24

(2) 梯度算子模板

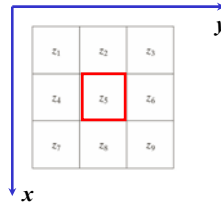
$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$g_x(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \approx f(x+1, y) - f(x, y)$$

$$g_y(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \approx f(x, y+1) - f(x, y)$$



输入图像 f



Roberts交叉梯度算子

45°	135°								
<table><tr><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1	0	0	1	<table><tr><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	-1	1	0
-1	0								
0	1								
0	-1								
1	0								

Prewitt梯度算子



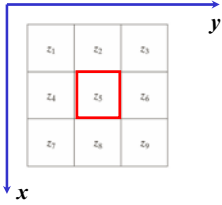
-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

用于对角边缘增强的Prewitt梯度算子

0	-1	-1	-1	-1	0
1	0	-1	-1	0	1
1	1	0	0	1	1

输入图像 f



Sobel 梯度算子

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

用于对角边缘增强的Sobel 梯度算子

0	-1	-2	-2	-1	0
1	0	-1	-1	0	1
2	1	0	0	1	2

例：基于Sobel模板的数字图像梯度幅值计算

输入图像



垂直方向梯度分量绝对值图像

梯度幅值图

例：图像均值平滑+Sobel模板梯度幅值计算

输入图像



垂直方向
梯度分量
绝对值

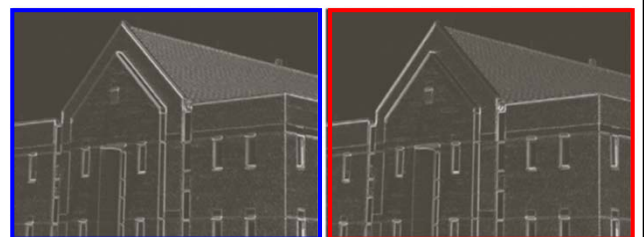
水平方向
梯度分量
绝对值

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

梯度幅值

例：基于Sobel模板的数字图像对角边缘增强

0	-1	-2	-2	-1	0
1	0	-1	-1	0	1
2	1	0	0	1	2



(3)简单边缘检测—梯度幅值的阈值化

输入图像→平滑处理→梯度幅值→阈值化→边缘图像



左：梯度幅值图像

右：最高幅值的0.33阈值化处理后的二值输出图像(白—边缘)

5 Marr-Hildreth 边缘检测器

关键点：

- 图像的LAPLACIAN运算
- LoG算子----高斯-拉普拉斯运算
- DoG算子----高斯差分
- Marr-Hildreth边缘检测算法

32

(1)二维信号(图像)的LAPLACIAN运算

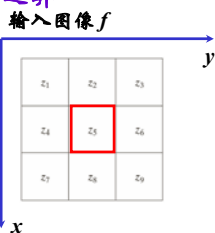
二维信号 $f(x,y)$ 的拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

二维数字图像的拉普拉斯运算近似：

$$\nabla^2 f(x_0, y_0) \approx z_2 + z_4 + z_6 + z_8 - 4z_5$$

$$\nabla^2 f(x_0, y_0) \approx z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_6 + z_7 + z_8 + z_9 - 8z_5$$



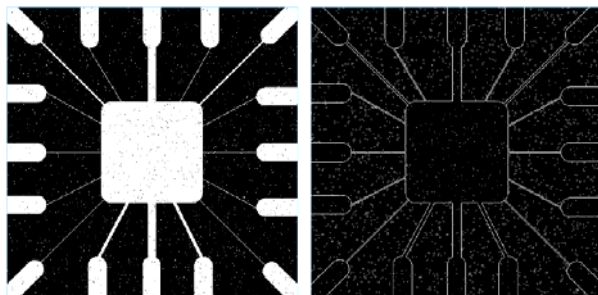
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

33

例：LAPLACIAN运算，对图像噪声很敏感

输入图像

LAPLACIAN增强结果



LAPLACIAN 算子一般不以其原始形式用于边缘检测，原因在于：

- 二阶导数运算对噪声非常敏感
- LAPLACIAN算子导致图像输出幅值产生双边缘--最大负值和最大正值
- 不能检测边缘的方向----各向同性运算模板

LAPLACIAN算子在分割中所起的作用：

- 可利用其零交叉性质进行边缘定位
- 可确定一个像素在边缘暗的一边还是亮的一边

LAPLACIAN运算应与平滑作用有机结合，
才可实现边缘位置的有效定位

(2)LoG算子(Laplacian of Gaussian Filter)

----高斯-拉普拉斯

二维图像 f 先进行高斯滤波，再进行拉普拉斯运算：

$$\nabla^2 (f * G) = (\nabla^2 f) * G = f * (\nabla^2 G)$$

$$\text{高斯函数: } G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

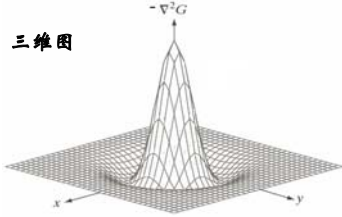
LoG函数(高斯-拉普拉斯运算，墨西哥草帽)：

$$\begin{aligned} \nabla^2 G(x,y) &= \frac{\partial^2 G(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G(x,y)}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left[-\frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{y}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \right] \\ &= \left[\frac{x^2 - \sigma^2}{\sigma^4} \right] e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} + \left[\frac{y^2 - \sigma^2}{\sigma^4} \right] e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = \left[\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} \right] e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

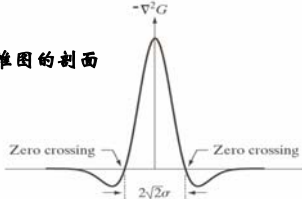
36

负LoG算子的函数图

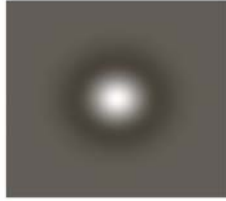
三维图



三维图的剖面



$$\nabla^2 G(x, y) = \left[\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} \right] e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$



0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0

一种构造LoG算子模板的方法(书中没有, 请记录)

STEP1: 确定LoG算子模板的尺寸 $w \times w$

首先确定高斯滤波器的尺度因子 σ
则 $w \geq 6\sigma$, 并且 w 为奇数($w = 2m + 1$)

STEP2: 构造 $w \times w$ 的高斯滤波器模板 G

A. 生成初始元素

```
for x = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
    for y = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
        G(x, y) = exp(- (x^2 + y^2) / (2 * sigma^2))
    end
end
```

38

STEP2: 构造 $w \times w$ 的高斯滤波器模板 G --续

B. 模板元素归一化

```
for x = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
    for y = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
        G(x, y) <- G(x, y) / sum(G(x', y'))
    end
end
```

39

STEP3: 构造 $w \times w$ 的LoG模板 H

A. 生成初始元素

```
for x = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
    for y = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
        H(x, y) = (x^2 + y^2 - 2 * sigma^2) / sigma^4 * G(x, y)
    end
end
```

$$\text{SumH} = \sum_{x=-m}^m \sum_{y=-m}^m H(x, y)$$

B. 确保模板元素累加和为0

$$\text{AverH} = \frac{\text{SumH}}{w \times w}$$

```
for x = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
    for y = -m, -m+1, ..., 0, ..., m-1, m
        H(x, y) <- H(x, y) - AverH
    end
end
```

40

(3) DoG算子 (Difference of Gaussian Filter, 高斯差分)

➤ Marr和Hildreth指出, 使用高斯差分(DoG)来近似计算LoG滤波器是可能的

高斯函数 $G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$

高斯差分($\sigma_1 > \sigma_2$) $\text{DoG}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_1^2}} - \frac{1}{2\pi\sigma_2^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_2^2}}$

➤ 实验表明, 可以使用1.75:1的标准差比率来建模, Marr和Hildreth建议用1.6:1的比率

41

➤ LoG算子的尺度因子满足如下条件时, DoG算子和LoG算子可具有相同的零交叉位置。

$$\sigma^2 = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 - \sigma_2^2} \ln \left[\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right]$$



LoG(实线), DoG(虚线): 左, 1.75:1 右, 1.6:1

42

(4)Marr-Hildreth边缘检测

STEP1: 对输入图像 f 进行高斯低通滤波 $\rightarrow f_1$;

STEP2: 对图像 f_1 进行LAPLACIAN运算 $\rightarrow g$;

$\rightarrow$ 等价于:

采用LoG算子或DoG算子, 直接对输入图像 f 进行运算, 得图像 g

STEP3: 对图像 g 进行过零点检测, 得到输出的边缘图像。 (如何进行过零点检测?)

43

(4)Marr-Hildreth边缘检测----续

对于输出图像 g 的任意像素 p , 判断其是否为过零点的方法:

➤ 考察输出图像 g 以像素 p 为中心的 3×3 邻域, p 点处的零交叉意味着至少有两个相对的邻域像素的符号不同。

四种测试情况: 左/右、上/下和两个对角

➤ 若 $g(x,y)$ 的值与一个阈值比较(一种通常的方法), (1)不仅相对邻域的符号不同, (2)而且其数值的绝对值必须超过该阈值则 p 为边缘点。

44

例: Marr-Hildreth边缘检测应用



6 Canny 边缘检测器(*****)

The Canny edge detector is one of the most **popular**, **powerful**, and **effective** edge detection operators available today.

the **best** 'all-round(全面的)' edge detection method developed to date.

46

Canny算子基于三个基本目标:

➤ 好的检测结果(低错误率)

对边缘的错误检测率要尽可能低, 在检测出图像真实的边缘的同时, 要避免检测出虚假的边缘。

➤ 好的边缘定位精度(边缘应能很好定位)

标记出的边缘位置要和图像中真正边缘的位置尽量接近。

➤ 对同一边缘要有低的响应次数(单一响应)

47

受加性高斯噪声污染的灰度图像的Canny算子边缘检测:

STEP1: 输入图像 $f(x,y)$ 的噪声抑制。 $\rightarrow f_s(x,y)$

采用高斯滤波器, 抑制噪声。

滤波器模板构造参见LOG模板构造部分内容。

$$\text{高斯函数 } G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

确定高斯滤波器模板的尺寸 $w \times w$

{ 高斯函数的尺度因子 σ
则 $w \geq 6\sigma$, 并且 w 为奇数($w = 2m + 1$)

48

STEP2: 梯度计算。

→ 梯度幅值图像 $M(x,y)$ 、梯度方向图像 $\alpha(x,y)$

针对滤波图像 f_s 中的每个像素，分别计算其梯度幅值和梯度方向。

$$\nabla f_s \equiv \text{grad}(f_s) \equiv \begin{bmatrix} g_x & g_y \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_s}{\partial x} & \frac{\partial f_s}{\partial y} \end{bmatrix}^T$$

或：采用 Sobel 算子计算梯度分量。

$$g_x(x,y) \approx f_s(x+1,y) - f_s(x-1,y) \quad \text{或者} \quad \frac{f_s(x+1,y) - f_s(x-1,y)}{2}$$

$$g_y(x,y) \approx f_s(x,y+1) - f_s(x,y-1) \quad \text{或者} \quad \frac{f_s(x,y+1) - f_s(x,y-1)}{2}$$

梯度幅值 (magnitude) $M(x,y) = \text{mag}(\nabla f_s) = \|\nabla f_s\|$

梯度方向 (orientation) $\alpha(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$

49

STEP3: 基于非极大值抑制 (non-maximum suppression, NMS) 的边缘细化。

→ 遍历每个像素，结合梯度方向信息，对梯度幅值图像进行非极大值抑制，只保留疑似边缘点的梯度幅值，而将其它像素的梯度幅值置为0。

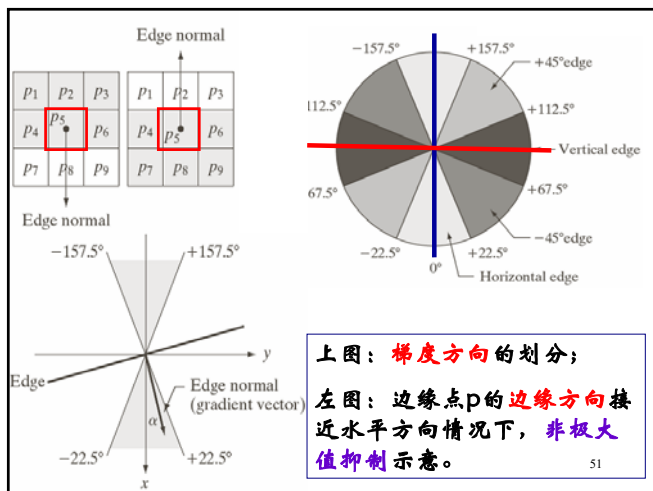
→ 得到候选边缘点的梯度幅值图像 $g_N(x,y)$

----目的：确定边缘强度，细化边缘

对于当前位置 $P=(x,y)$ ，考察在其邻域内，梯度幅值是否为沿梯度方向的局部极大值：

$$g_N(x,y) = \begin{cases} M(x,y) & M(x,y) \text{ 为梯度方向局部极大, 保留} \\ 0 & \text{否则像素P必为非边缘点, 去除} \end{cases}$$

50



51

STEP4: 基于梯度幅值“双阈值处理”的候选边缘点检测、以及启发式边缘连接。

两个核心：

(1) $g_N(x,y)$ 梯度幅值图像的双阈值确定：

$T_H > T_L$ ，通常高低阈值之比2:1，或3:1。

➢ 先确定 T_H

➢ $T_L \approx 0.5 T_H$

(2) 边缘检测与连接(见下页)

52

➢ 强边缘辅助图2(强边缘点)：

梯度幅值 $\geq T_H$

--边缘种子点、有效边缘像素

➢ 弱边缘辅助图1(疑似边缘点)：

$T_L \leq \text{梯度幅值} < T_H$

--可能的边缘像素，或噪声、灰度变化导致

➢ 非边缘点：梯度幅值 $< T_L$

以图2为基础、图1为补充，启发式边缘连接。

启发式边缘连接：

步骤a.扫描强边缘辅助图2,定位一个未被访问的强边缘像素p,将其标记为一个边缘点;并基于步骤b,开始跟踪以p为起始点的边缘段,直到该边缘段的终点q;

步骤b.跟踪过程:在弱边缘图1中,考察p点的8邻域,如果其8邻域中有未访问的弱边缘像素存在,将其标记为一个边缘点,并从该边缘点开始,继续考察其8邻域,进行弱边缘像素标记,直到在弱边缘图1中无法继续为止;

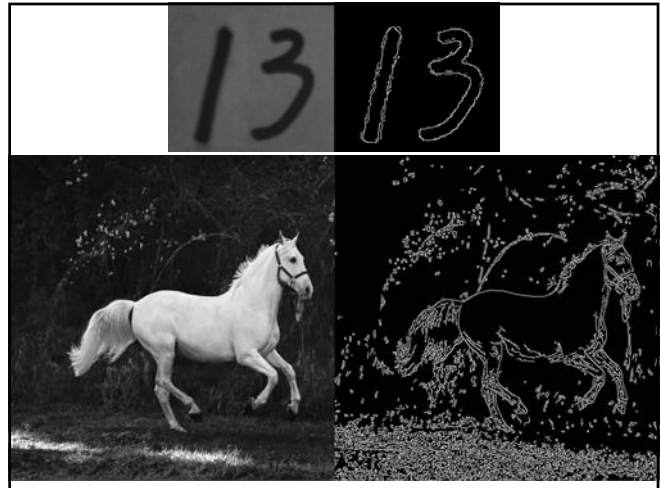
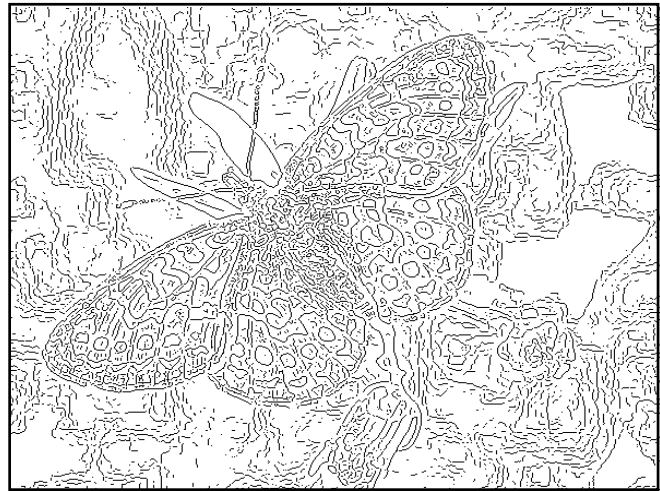
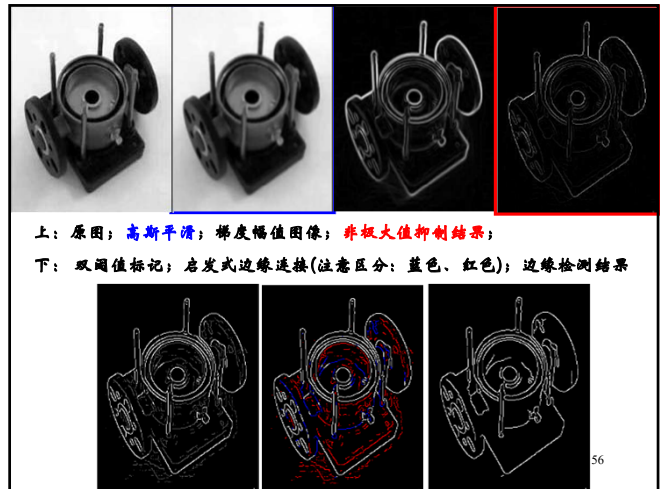
步骤c.重复a-b,直到强边缘图2中边缘像素完全被标记;并将弱边缘图1中剩余的未标记弱边缘像素置为背景。

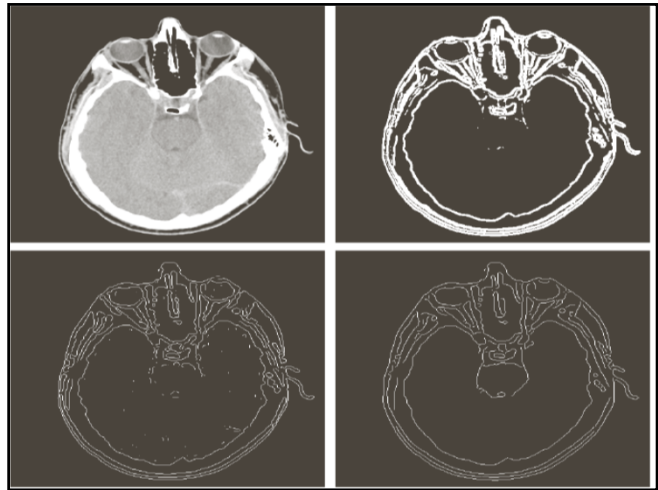
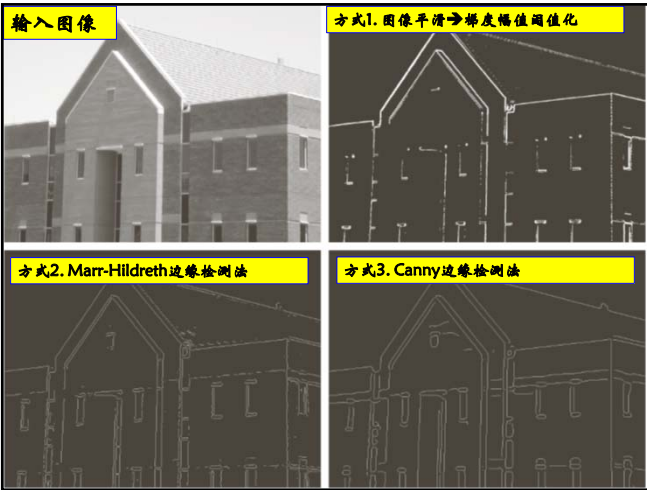
54

Canny边缘检测步骤小结

- (1)以高斯滤波器对输入图像进行平滑；
- (2)对平滑后的图像，计算梯度，得**梯度幅值图像**和**梯度方向图像**。
- (3)对梯度幅值图像进行**非(梯度幅值)极大抑制**。
--目的：确定候选边缘点，细化边缘
- (4)对抑制后的梯度幅值图像，借助“双阈值处理”，进行**边缘检测与连接**。

55





PART1 小结

- 孤立点增强或检测
- 特定方向直线段增强
- 基于Sobel,Prewitt 算子的边缘增强
- Marr-Hildreth边缘检测的基本步骤
- Canny边缘检测基本步骤
- LoG、DoG 算子